Unidad 1: Estructura y Caracterización de Redes de Datos

---

1. Contenidos Teóricos y Explicaciones
1.1. Evolución y Clasificación de las Redes de Datos

- **Clasificación por alcance (LAN, MAN, WAN)**:
    - **Redes LAN (Local Area Network)**: Cobertura en áreas geográficas limitadas (aulas, oficinas, edificios). En estas redes, los dispositivos de interconexión (routers) toman decisiones sencillas, orientadas principalmente a determinar si un paquete debe salir o no de la red local.
    - **Redes MAN (Metropolitan Area Network)**: Cobertura a nivel de campus urbano o municipio.
    - **Redes WAN (Wide Area Network)**: Conectan redes distantes a gran escala. Los routers WAN se conectan a múltiples redes remotas y analizan de forma compleja las rutas para seleccionar el mejor camino.
- **Topologías de Red**:
    - **Físicas**: Forma en la que están desplegados los cables o enlaces (estrella, bus, anillo, malla).
    - **Lógicas**: Forma en la que los datos viajan a través de los medios.

1.2. Medios de Transmisión y Elementos Físicos

- **Medios Guiados**:
    - **Cables metálicos**: Par trenzado (UTP no blindado, STP blindado) y cable coaxial.
    - **Fibra óptica**: Monomodo (mayor distancia, un solo haz de luz) y Multimodo (múltiples modos de propagación).
- **Medios No Guiados**: Radiofrecuencia, microondas e infrarrojos.

1.3. Arquitectura de Redes: El Modelo OSI y el Modelo TCP/IP
La arquitectura por niveles divide el proceso de comunicación en dos grandes bloques funcionalmente diferenciados:

- **Capas del Anfitrión (Host Layers)**:
    1. **Nivel de Aplicación**: Proporciona servicios directos a las aplicaciones del usuario (HTTP, FTP, DNS).
    2. **Nivel de Presentación**: Formato, cifrado y representación de datos
    3. **Nivel de Sesión**: Establece, gestiona y finaliza las conexiones entre aplicaciones.
    4. **Nivel de Transporte**: Control de flujo, segmentación y conexión de extremo a extremo. Administra múltiples conexiones simultáneas en una misma máquina mediante **números de puerto** (por ejemplo, diferenciando el tráfico hacia un servidor web en el puerto 80 del tráfico de una base de datos).
- **Capas del Medio (Media Layers)**: 5. **Nivel de Red**: Determina la ruta y gestiona el direccionamiento lógico mediante **direcciones IP** configurables. 6. **Nivel de Enlace de Datos**: Gestiona el direccionamiento físico mediante **direcciones MAC** únicas

por tarjeta de red (subcapas LLC y MAC). 7. **Nivel Físico**: Transmisión de bits a través del medio físico mediante señales eléctricas, ópticas o electromagnéticas.

1.4. Encapsulamiento de la Información y PDUs

Durante el envío, los datos descienden por la pila de protocolos añadiendo cabeceras específicas en cada nivel. La unidad de datos en cada capa recibe el nombre de **PDU (Protocol Data Unit)**:

Nivel / Capa	PDU correspondiente	Información clave añadida
Aplicación / Presentación / Sesión	**Dato**	Datos del programa/usuario
Transporte	**Segmento**	Puerto Origen y Puerto Destino
Red	**Paquete**	IP Origen e IP Destino
Enlace de datos	**Trama**	MAC Origen y MAC Destino
Físico	**Bit**	Codificación binaria y señal

1.5. Protocolos de Comunicación y Estándares

- **Protocolo de comunicación**: Conjunto de reglas que rigen el formato y el intercambio de mensajes entre sistemas (por ejemplo, IP exige una estructura de dirección y máscara, mientras que HTTP especifica comandos como `GET /index.html`).
- **Protocolos Enrutables vs. No Enrutables**: Los protocolos enrutables (como IP) pueden atravesar routers hacia redes externas. Los protocolos no enrutables operan exclusivamente en el ámbito local de Capa 2 y son bloqueados por los routers para impedir transmisiones masivas (*broadcasts*) en redes externas.
- **Estándares RFC (Request For Comments)**: Los estándares oficiales de la arquitectura de Internet son abiertos, públicos y gratuitos.

1.6. Dispositivos de Interconexión y Componentes del Router

- **Dispositivos según su capa de operación**:
  - **Capa 1 (Física)**: Hubs (concentradores) y repetidores.
  - **Capa 2 (Enlace)**: Switches (conmutadores) y puentes (*bridges*). Almacenan y gestionan la tabla de direcciones MAC en su memoria RAM.

    - **Capa 3 (Red)**: Routers (encaminadores), que interconectan diferentes redes lógicas.
- **Componentes internos del router**:
    - **CPU/Microprocesador**: Ejecuta las instrucciones del sistema operativo (por ejemplo, procesadores PowerPC o MIPS).
    - **Sistema Operativo**: IOS en equipos Cisco o sistemas propietarios en routers domésticos.
    - **Memoria RAM**: Almacena datos temporales como la tabla de rutas, memoria caché y la tabla MAC.
    - **Memoria ROM / EEPROM**: Almacena el programa de arranque (*bootstrap*) y el *firmware* del sistema.
    - **Memoria NVRAM**: Guarda de forma no volátil la configuración de inicio (`startup-config`) y parámetros de red.

---

2. Ejercicios Prácticos para Clase

Ejercicio 1: Conversión de Decimal a Binario (8 bits)

Convierte los siguientes números decimales a binario representando el octeto completo:

1. **43**
2. **193**
3. **217**

Solución Paso a Paso:

- **43**: Se descompone en potencias de 2 (32 + 8 + 2 + 1) $\rightarrow$ `00101011_2`
- **193**: Se descompone en (128 + 64 + 1) $\rightarrow$ `11000001_2`
- **217**: Se descompone en (128 + 64 + 16 + 8 + 1) $\rightarrow$ `11011001_2`

Ejercicio 2: Análisis de Encapsulamiento y PDUs

Indica qué PDU y qué identificadores principales intervienen cuando un cliente web con IP `192.168.1.15` y puerto aleatorio `50120` solicita una página a un servidor web con IP `192.168.1.100` en el puerto `80`.

Solución Paso a Paso:

1. **Capa de Aplicación**: Genera la petición HTTP (`GET /`). La PDU es el **Dato**.
2. **Capa de Transporte**: Empaqueta los datos en un **Segmento** añadiendo Puerto Origen: `50120` y Puerto Destino: `80`.
3. **Capa de Red**: Empaqueta el segmento en un **Paquete** añadiendo IP Origen: `192.168.1.15` e IP Destino: `192.168.1.100`.
4. **Capa de Enlace**: Encapsula el paquete en una **Trama** añadiendo la dirección MAC física de la tarjeta de red origen y la MAC destino del servidor o puerta de enlace.
5. **Capa Física**: Convierte la trama en una secuencia de **Bits** para transmitirla por el cable o medio inalámbrico.